สี่เหลี่ยมในกราฟแท่ง (HistogramRect)

กราฟแท่งมี N แท่งวางเรียงชิดกัน แต่ละแท่งกว้าง 1 หน่วย แท่งที่ i สูง h_i หน่วย ต้องการวางสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้ใหญ่ที่สุดภายในกราฟ โดยขอบล่างอยู่บนเส้นฐาน และต้องไม่ทะลุแท่งใดเลย กล่าวคือ ถ้าสี่เหลี่ยมคลุมแท่งที่ l ถึง r ความสูงของมันต้องไม่เกินแท่งที่เตี้ยที่สุดในช่วงนั้น

จงหาพื้นที่ที่มากที่สุดของสี่เหลี่ยมดังกล่าว ซึ่งก็คือค่ามากที่สุดของ $(r - l + 1) \times \min(h_l, h_{l+1}, \ldots, h_r)$ เหนือทุกคู่ $1 \le l \le r \le N$

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N
- บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม h_1 h_2 ... h_N คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

พิมพ์จำนวนเต็มหนึ่งตัว คือพื้นที่สูงสุด

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 200\ 000$
- $1 \le h_i \le 10^9$
- คำตอบอาจเกิน $2^{31} - 1$ (มากสุด $2 \cdot 10^{14}$ ต้องใช้ `long long`)
- เวลา 1 วินาที และหน่วยความจำ 256 MiB ต่อกรณีทดสอบ

ปัญหาย่อย

1. (20 คะแนน) $N \le 10$ และ $h_i \le 100$
2. (30 คะแนน) $N \le 3\ 000$ และ $h_i \le 10^5$
3. (50 คะแนน) ไม่มีข้อจำกัดเพิ่มเติม

แต่ละปัญหาย่อยคิดคะแนนแยกกัน จะได้รับคะแนนของปัญหาย่อยเมื่อผ่านกรณีทดสอบทุกกรณีในปัญหาย่อยนั้น

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์

ข้อมูลนำเข้า 1	ผลลัพธ์ 1
6 2 1 5 6 2 3	10

แท่งสูง 5 และ 6 ที่อยู่ติดกัน ใช้สี่เหลี่ยมกว้าง 2 สูง 5 ได้พื้นที่ 10 ซึ่งมากที่สุด (กว้าง 4 สูง 2 ได้ 8, กว้าง 6 สูง 1 ได้ 6)
ตัวอย่างนี้สอดคล้องกับปัญหาย่อยที่ 1, 2, 3

ข้อมูลนำเข้า 2	ผลลัพธ์ 2
7 6 2 5 4 5 1 6	12

แท่งที่ 3 ถึง 5 (สูง 5 4 5) เตี้ยสุด 4 กว้าง 3 ได้พื้นที่ 12 ซึ่งมากที่สุด
ตัวอย่างนี้สอดคล้องกับปัญหาย่อยที่ 1, 2, 3